Schichtplaner – was er kann, wo seine Grenzen sind

Für die Geschäftsführung und für alle, die den Planer betreuen: wie er entscheidet, was er (noch) nicht kann, worauf man in den ersten Monaten achten sollte und was als Nächstes sinnvoll wäre.

Der Grundsatz: Der Planer entscheidet nach festen Regeln, ohne KI. Gleiche Angaben ergeben denselben Plan, und jede Einteilung trägt ihren Grund. Was er nicht sicher entscheiden kann, legt er als **Lücke** (rot) oder **Rückfrage** (gelb) vor – er bricht nie still eine Regel.

1 · Was er kann

Funktion	Wo	Kurz
Monatsplan für alle Studios	Schichtplaner → „Plan erstellen“	alle Studios, alle Schichten, unter 1,5 s (gemessen)
Excel einlesen	Schritt „Team“	Mitarbeiter, Schichten, Studios, feste Schichten, Sondertage, Einstellungen
Feste Einteilungen	Regeln & Sonderfälle	Person X immer Mo Früh in Studio Y – oder an einem Datum
Sondertage	Regeln & Sonderfälle	Schicht geschlossen oder mehr Personen an einem Tag
Wünsche der Mitarbeiter	Team → Schichten → „Meine Wünsche“	Wunsch-frei-Tage und früh/spät bis zur Frist
Urlaub & Krankheit	kommt aus „Abwesend“	beim Erstellen ausgeschlossen; danach als „Ausfälle“
Ausfälle mit Ersatz	oben im Planer	Krankmeldung nach dem Erstellen → 3 passende Ersatzleute zum Antippen
Umbesetzen & Tauschen	Plan antippen	beste Kandidaten oben, ausgegraut mit Grund; Tausch am selben Tag
Fairness	Stunden im Studio	Wochenenden, Feiertage, früh/spät reihum; Soll-Stunden; Kennzahlen
Veröffentlichen	„Fertig?“	in den Team-Schichtplan (Tausch, Kalender-Abo, Meine Woche)
Für LogX kopieren	„Fertig?“	Tabelle Datum · Tag · Studio · Schicht · Beginn · Ende · Name
Änderungen nach Veröffentlichung	automatisch	Ersatz/Tausch ändert die veröffentlichte Schicht mit

2 · Wie er entscheidet

Für jeden Tag des Monats, in dieser Reihenfolge:

- **1. Feste Einteilungen** der Geschäftsführung zuerst.
- **2. Die knappsten Plätze zuerst:** eine Schicht, für die nur eine Person infrage kommt, wird vor den anderen besetzt.
- **3. Je Platz die beste Person** nach Punkten (unten). Findet sich ohne Regelbruch niemand, wird geprüft, ob jemand *nur* an einer weichen Regel scheitert – dann Einteilung als **Rückfrage**. Sonst **Lücke** mit Grund.

Harte Regeln – werden nie gebrochen

Regel	Herkunft
Urlaub (genehmigt oder offen) und Krankheit	Abwesend in StudioChat
„nie“, Uhrzeitfenster („9–14“), „nach Absprache“, feste Sperrzeiten	Excel: Mo … So, Sperrzeiten
vor dem ersten / nach dem letzten Arbeitstag	Excel
eine Schicht pro Person und Tag	fest eingebaut
11 Stunden Ruhe vor und nach jeder Schicht – auch über die Monatsgrenze	Arbeitszeitgesetz § 5
höchstens 10 Stunden je Schicht	Arbeitszeitgesetz § 3
unter 18: nur 6–20 Uhr, höchstens 8 Stunden	Jugendarbeitsschutzgesetz (strenge Auslegung)
Minijob/Aushilfe: Monatsgrenze in Stunden	Excel: Höchstens Std. pro Monat
„darf nicht allein“: nur mit jemandem, der allein darf, zur selben Zeit im selben Studio	Excel
„braucht jemanden mit …“: mind. eine Person mit dieser Fähigkeit	Excel: Schichten / Kann besonders
nur Haupt- und Springer-Studios	Excel

Weiche Regeln – nur als sichtbare Rückfrage gebrochen

Regel	Wann gebrochen
Wunsch-frei-Tag (vor der Frist eingetragen)	nur wenn sonst niemand da wäre
Höchstens Tage pro Woche	dito
mehr als 115 % der Soll-Stunden	dito
mehr Tage am Stück als eingestellt (Vorgabe 6)	dito

Punkte – wer vorne liegt (offen im Code, nach den Antworten anpassbar)

Merkmal	Punkte
Hauptstudio (statt Springer)	+30
unter Soll (je fehlender Schichtlänge)	+4 je Schicht, höchstens +40; über Soll bis −20
Vorliebe früh/spät erfüllt / verfehlt	+12 / −12
„egal“: Ausgleich früh/spät	−2 je Schicht Ungleichgewicht
Wochenende: je schon gearbeitetem Wochenendtag	−15
Feiertag: je schon gearbeitetem Feiertag	−20
lange Ketten: ab dem 4. Tag am Stück	−4 je weiterem Tag
hat die benötigte Fähigkeit	+25
beim Ersatz: „springt bei Ausfall ein: ja“	+20

3 · Krankheit, Urlaub, Tausch

- **Beim Erstellen:** wer an einem Tag abwesend ist, kommt dort nicht vor.
- **Danach:** Beim Öffnen lädt der Planer die Abwesenheiten neu. Wer im Plan steht und jetzt krank oder im Urlaub ist, erscheint unter **„Ausfälle“** – mit bis zu drei Ersatzleuten, die alle harten Regeln erfüllen. Ein Tipp trägt ein.
- **Veröffentlichter Plan:** Ersatz und Tausch ändern die Schicht im Team-Schichtplan mit (gleiche Schicht, neue Person).

- **Tauschen:** Wer am selben Tag eine andere Schicht hat, wird mit dem Knopf „Tauschen“ angeboten – nur, wenn es in *beide* Richtungen nach den Regeln geht (z. B. nicht, wenn danach ein Azubi allein stünde).
- **Vergangene Tage** erscheinen nicht mehr als Ausfall.

4 · Wer was sieht (Datenschutz)

Daten	Wer liest	Wer schreibt
Angaben je Person (Stunden, Verfügbarkeit …)	Geschäftsführung; die Person ihre eigene Zeile	Geschäftsführung
Wünsche	Geschäftsführung; die Person ihre eigenen	nur die Person selbst
Entwurf des Monats	nur Geschäftsführung	nur Geschäftsführung
Schichten, Regeln, Frist	alle im Betrieb (Frist muss jeder sehen)	Geschäftsführung
Veröffentlichte Schichten	wie bisher: das Team des Studios	Geschäftsführung

Die Grenzen stehen in den Sicherheitsregeln der Datenbank, nicht nur in der Oberfläche – geprüft mit 65 Regeltests in beiden Datenpfaden. Studioleitungen haben (noch) keinen Zugriff.

5 · Grenzen – ehrlich und mit Zahlen

Grenze	Was das bedeutet
Rechenzeit: 60 Personen, 14 Studios, 3 Schichten/Tag: 0,8 s; 150 Personen: 1,4 s (gemessen auf dem Server-Rechner)	am Handy vermutlich 2–4× länger (geschätzt, nicht gemessen)
Plangröße: ein Monat mit ~1.800 Einsätzen = 590 KB; Grenze je Dokument 1 MB	ab ~900 KB fallen die Begründungstexte weg; darüber Meldung statt Speichern (geschätzt ab ~3.500 Einsätzen)
Feste Schichtblöcke	keine frei gleitenden Arbeitszeiten; Öffnungszeiten werden gespeichert, aber noch nicht genutzt
Eine Schicht pro Tag je Person	keine geteilten Dienste (vormittags + abends)
Schrittweises Verfahren	kein Optimum über den ganzen Monat: eine Lücke, die erst durch Umstellen mehrerer Tage verschwände, bleibt eine Lücke (dann Tausch von Hand)
„Braucht jemanden mit …“	eine Fähigkeit je Schicht
Feiertage	nur NRW; „geschlossen“ gilt für alle Studios
Minijob	Grenze in Stunden, nicht in Euro; Zuschläge werden nicht berechnet
Jugendschutz	strenge Auslegung (6–20 Uhr, 8 Std.); Ausnahmen müssten eingetragen werden
Namen	Zuordnung Excel ↔ App-Konto über den Namen; ohne Konto wird geplant, aber nicht veröffentlicht
Nur Geschäftsführung	Studioleitungen sehen den Planer nicht
Gleichzeitig bearbeiten	zwei Personen am selben Monat: wer zuletzt speichert, gewinnt
Benachrichtigung	Ersatzleute bekommen keine eigene Push-Nachricht „du springst ein“ – nur die Schicht im Plan
LogX	keine Verbindung; die Tabelle wird kopiert und eingefügt. Spaltenformat noch nicht mit LogX abgeglichen
Excel	nur .xlsx; geprüft mit Dateien aus openpyxl und LibreOffice – **nicht** mit Microsoft Excel
Wunschfrist	hält die App und der Planer ein, nicht die Datenbankregel

6 · Was in den ersten Monaten beobachten

Beobachten	Woran man es merkt	Was tun
Vergleich mit dem Handplan	Planer-Entwurf weicht stark vom gewohnten Plan ab	fehlende Regel finden (Feste Schicht, Sondertag, Verfügbarkeit) und eintragen
Personen ohne App-Konto	Meldung beim Einlesen „ohne Konto“	Konto mit gleichem Namen anlegen
Viele Rückfragen bei denselben Personen	gelbe Punkte häufen sich	Soll-Stunden, Höchsttage oder Wünsche prüfen
Viele Lücken in einem Studio	rote Kachel	Springer zuordnen (Weitere Studios) oder Mindestbesetzung prüfen
Hinweis „nicht verstanden“	unter „Hinweise zum ganzen Plan“	Verfügbarkeit in erlaubter Form schreiben
Unfaire Verteilung	Fairness-Zeile: Wochenenden/Feiertage mit großem Unterschied	melden – Punkte werden nachgezogen
Ausfälle nicht erledigt	rote Karte „Ausfälle“ bleibt	Ersatz antippen oder im Plan tauschen
Doppelte Schichten im Team-Plan	eine Person steht zweimal	nur über den Planer veröffentlichen; von Hand Eingetragenes bleibt neben dem Planer stehen
Offene Urlaubsanträge	Person fehlt im Plan, obwohl Antrag noch nicht genehmigt	gewollt: offene Anträge zählen als abwesend – rechtzeitig entscheiden

7 · Verbesserungsvorschläge – in sinnvoller Reihenfolge

#	Vorschlag	Nutzen
1	LogX anschauen und die Kopier-Tabelle bzw. eine Import-Datei genau passend machen	kein Umsortieren mehr in LogX
2	Push an die Ersatzperson mit „Übernehmen / Kann nicht“	Ausfälle ohne Telefonieren lösen
3	Studioleitungen für ihre Studios freischalten (lesen, Ausfälle ersetzen)	Arbeit verteilt sich
4	Automatisches Nachbessern: Lücken durch Tauschketten schließen	weniger Handarbeit bei knappen Studios
5	Schichten aus Öffnungszeiten und Stoßzeiten ableiten (gleitende Zeiten)	genauer bei unterschiedlichen Öffnungszeiten
6	Soll/Ist mit der Zeiterfassung (Stempeln) abgleichen; Stundenkonto	faire Stunden über Monate
7	Mehrere Fähigkeiten je Schicht; Qualifikationen mit Ablaufdatum (aus „Nachweise“)	z. B. Erste Hilfe immer im Studio
8	Fairness über mehrere Monate (Wochenenden des Vormonats mitzählen)	gerechter auf lange Sicht
9	Plan-Versionen und „Rückgängig“; Hinweis bei gleichzeitiger Bearbeitung	Sicherheit bei mehreren Bearbeitern
10	Excel-Ausfüllhilfe direkt in der App (Mitarbeiter-Angaben als Formular)	ohne Excel pflegen

8 · Wie es geprüft ist

- **82 Prüfungen der Rechnung** (ohne Browser): harte Regeln, Wünsche, Lücken, Feiertage, feste Einteilungen, Sondertage, Tage am Stück, Fairness, Krankheit → Ersatz, Tausch, Vormonat, Excel-Blätter. Zu jeder Regel eine Gegenprobe (Regel abgeschaltet → Prüfung rot).
- **97 Prüfungen der Oberfläche** in der Demo, inklusive Trefferflächen bei 320–1920 px Breite.
- **65 Sicherheitsregel-Prüfungen** in beiden Datenpfaden.
- **Nicht geprüft:** Schreiben in die echte Datenbank (im Testbrowser nicht möglich) und Dateien aus Microsoft Excel.